

Ciência de Dados e Inteligência Competitiva

Ronierison Maciel

FICR

Fevereiro de 2026



Nome: Roni

Formação: Mestre em Ciência da Computação

Atuação: Professor, Pesquisador e Consultor em Dados

Hobbies: Jogar cartas, ficar com a família

Interesses: Estratégia de Dados, Gestão e Inovação

Email: ronierison.maciел@p.ficr.edu.br

GitHub: <https://github.com/0x03c1>

- 1 Módulo 1 – Da Informação à Decisão Estratégica
- 2 Módulo 2 – Globalização, Tecnologia e Inteligência Competitiva
- 3 Módulo 3 – O Mercado Digital e o Cliente Conectado
- 4 Módulo 4 – Infraestrutura Digital: O Que o Gestor Precisa Saber
- 5 Módulo 5 – Modelos de Negócio Digital e Receita Recorrente
- 6 Módulo 6 – Redes Sociais, Marca e Inteligência de Mercado
- 7 Módulo 7 – Dashboards, KPIs e Storytelling com Dados
- 8 Módulo 8 – Inteligência Artificial Generativa: Aplicações Estratégicas
- 9 Módulo 9 – Automação: Eficiência Operacional e ROI
- 10 Módulo 10 – Gestão de Projetos Tecnológicos
- 11 Módulo 11 – Tendências Tecnológicas e Adaptação Estratégica
- 12 Módulo 12 – Tendências na Prática: Pesquisa, Debate e Adaptação
- 13 Módulo 13 – Transformação Digital: Estudos de Caso
- 14 Módulo 14 – Integração de Sistemas: O Fim dos Silos
- 15 Módulo 15 – Metodologias Ágeis: Scrum, Kanban e Gestão Adaptativa

Você é do 7º período – está prestes a liderar

- Como gestor, você **não precisa programar**, mas precisa saber **o que pedir** a uma equipe de dados.
- As decisões empresariais hoje migram da **intuição** para a **evidência estatística**.
- Quem domina dados **ganha mercado**; quem ignora dados **perde clientes para quem domina**.

Os 4 pilares desta disciplina

1. Decisão baseada em dados
2. Storytelling com dados
3. Ética e LGPD
4. Cultura analítica nas organizações

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Diferenciar dado, informação e conhecimento na rotina gerencial.
- Aplicar a Pirâmide DIKW para transformar dados de negócio em decisões.
- Reconhecer por que empresas com cultura de dados crescem mais rápido.

Pense como gestor antes de responder

- Sua empresa tem **relatórios de vendas, CRM e Google Analytics**. Mesmo assim, decisões importantes ainda são tomadas no “feeling”. Por quê?
- Profissões como *Chief Data Officer* e *Analista de Inteligência Competitiva* não existiam há 20 anos. Que cargos estratégicos você vê surgindo até 2030?
- Quais decisões de gestão na sua família, estágio ou trabalho **você toma sem dados**? O resultado costuma ser bom?

Discuta em duplas por 2 minutos. Depois, abrimos para a turma.

Sociedade da Informação

Modelo onde o **acesso à informação** é o motor do desenvolvimento. Internet, sistemas e relatórios são abundantes – todo mundo tem.

Sociedade do Conhecimento

Vai além: o que importa é a **capacidade de transformar informação em vantagem competitiva**. Quem interpreta melhor, vence.

Todo concorrente tem acesso aos mesmos dados de mercado. A diferença está em quem extrai conhecimento útil deles primeiro.

No mundo dos negócios

- **Dado:** “Cliente X comprou 3 vezes este mês”
- **Informação:** “20% dos clientes compram 3+ vezes/mês”
- **Conhecimento:** “Esses clientes têm LTV 4x maior”
- **Sabedoria:** “Vamos criar um programa de fidelidade segmentado para esse perfil”

Por que o tema é urgente para a gestão

- O mundo gera cerca de **2,5 quintilhões de bytes** por dia – a maior parte disso é **comportamento de consumidores e operações empresariais**.
- Mais de **90%** dos dados existentes hoje foram criados nos **últimos dois anos**.
- Empresas *data-driven* têm **23x** mais chance de adquirir clientes e **19x** mais chance de serem lucrativas (McKinsey).
- Apenas **27%** dos executivos brasileiros se consideram preparados para liderar uma cultura de dados (Pesquisa Deloitte).

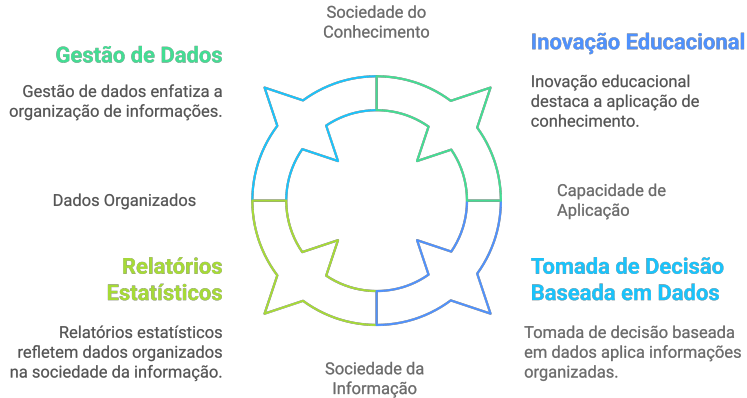
Pergunta provocadora: Se temos tantos dados, por que tantas empresas **ainda erram** em decisões básicas como precificação, estoque e contratação?

DIKW – Da matéria-prima à decisão estratégica

- ❶ **Dados (Data):** Fatos brutos do negócio. *Ex: “Venda de R\$ 45,90 às 14h32”.*
- ❷ **Informação (Information):** Dados organizados em contexto. *Ex: “As vendas caem 30% após as 16h às quartas-feiras”.*
- ❸ **Conhecimento (Knowledge):** Informação interpretada com experiência. *Ex: “A queda coincide com o fechamento do estacionamento ao lado”.*
- ❹ **Sabedoria (Wisdom):** Decisão estratégica baseada no conhecimento. *Ex: “Negociar parceria com o estacionamento ou criar promoção das 16h às 18h”.*

Amazon e Netflix operam no topo da pirâmide: cada clique do cliente vira decisão de portfólio em tempo real. Esse é o padrão que seus concorrentes estão tentando alcançar.

Diferenças entre Informação e Conhecimento



Decisão por intuição

- “Acho que o produto X vai vender bem.”
- “Sempre fizemos assim e funcionou.”
- “Esse cliente parece confiável.”
- Risco: viés cognitivo do gestor.

Decisão baseada em evidências

- “Dados de teste A/B mostram que X converte 18% mais.”
- “A análise de cohort indica queda na retenção do mês 3.”
- “O score de crédito é 720; inadimplência esperada: 2,1%.”
- Risco: falta de dados ou má interpretação.

O papel do gestor moderno

Não é eliminar a intuição – é **combiná-la com evidência**. Use dados para validar (ou refutar) sua hipótese antes de comprometer recursos da empresa.

Atividade 1: Aplicando DIKW a um Caso Real

Instrução (15 min em grupos de 3–4)

Cada grupo escolhe **um setor** para analisar:

- Varejo | Saúde | Educação
- Bancos/Fintechs | Indústria

Entregável: Para o setor escolhido, descreva:

- 1 Um **dado bruto** típico desse setor.
- 2 Como ele vira **informação** útil para o gestor.
- 3 Que **conhecimento** pode ser extraído com análise cruzada.
- 4 Que **decisão estratégica** (sabedoria) o CEO pode tomar a partir disso.

Exemplo – Varejo

Dado: “Cliente A comprou às 19h”. Informação: “70% das vendas online são entre 18h–22h”. Conhecimento: “Anúncios pagos têm CPC 40% menor às 14h”. Decisão: realocar verba de mídia para o início da tarde.

- Cada grupo apresenta suas conclusões em **2 minutos**.
- A turma vota: qual setor mostrou a **transformação de dado em decisão** mais clara?
- Discussão: onde está o maior gargalo – coletar dados, interpretar dados ou agir com base neles?

Reflexão pós-apresentação

Em qual setor o **Brasil** ainda usa pouco dado em decisões estratégicas? Por que isso representa uma **oportunidade competitiva** para empresas que adotarem cultura analítica primeiro?

Desafios

- Como **filtrar** informação relevante diante do excesso (*information overload*).
- Como desenvolver **pensamento crítico** para distinguir correlação de causalidade.
- Como evitar a **paralisia analítica** – esperar dados perfeitos é não decidir.

O declínio: gestores que decidem só pelo “faro”. O surgimento: líderes que combinam visão de negócio com leitura de dashboards.

Oportunidades

- Crescimento de carreiras em **Inteligência de Negócios, BI e Analytics**.
- Educação personalizada e gestão de talentos baseadas em dados.
- Pequenos negócios competindo com gigantes via **micro-segmentação** e dados públicos.

Desafio: Avaliar o nível analítico de uma empresa real ou conhecida.

Escolha uma empresa que você conhece (familiar, estágio, comércio local)

- Como ela toma decisões hoje? Por intuição, planilha ou sistema?
- Quais dados já são coletados mas **não usados**?
- O que mudaria se o dono começasse a ler dashboards **toda segunda-feira**?

Entregável (em grupo):

- 1 Classifique a empresa em 1 dos 4 níveis: **(1) Intuitiva / (2) Reativa / (3) Proativa / (4) Preditiva.**
- 2 Sugira **1 ação concreta** para subir um nível em 90 dias.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Acesso à informação não é mais diferencial – **capacidade analítica** é.
- A Pirâmide DIKW é um **checklist mental** antes de qualquer reunião de decisão.
- O gestor moderno é um **tradutor**: transforma dados técnicos em decisões de negócio.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender como a globalização redefine **vantagem competitiva** de empresas brasileiras.
- Analisar tendências tecnológicas com olhar de inteligência competitiva.
- Identificar oportunidades estratégicas para empresas locais no mercado global.

Situações do cotidiano gerencial

- Você usa um **iPhone** (EUA), com **TikTok** (China), conectado ao **5G** (Coreia), pagando com **Pix** (Brasil). Cada decisão de compra envia dados a 4 economias diferentes.
- Quais inovações mais impactaram o **seu setor de interesse** nos últimos 10 anos?
- Como a globalização cria **novos concorrentes** para empresas brasileiras – e onde estão as oportunidades?

Impactos para o gestor

- Concorrentes podem surgir de qualquer país, a qualquer momento.
- Talentos viraram **commodity global** (trabalho remoto).
- O cliente brasileiro compara preços com Amazon EUA.
- Tendências de consumo viajam em **horas**, não anos.

Startups brasileiras que usaram dados para vencer global

- **Nubank**: maior banco digital fora da Ásia – vantagem em scoring de crédito por dados comportamentais.
- **iFood**: domina o delivery LATAM com modelos preditivos de demanda.
- **Loft, QuintoAndar**: desafiaram o setor imobiliário com dados de avaliação imobiliária.

O Que é Inteligência Competitiva (IC)?

Definição prática

Inteligência Competitiva é o **processo sistemático e ético** de coletar, analisar e disseminar informação sobre o mercado, concorrentes e clientes para apoiar **decisões estratégicas**.

Não é espionagem

- Usa fontes públicas: relatórios, redes sociais, sites de concorrentes, patentes.
- Segue códigos éticos (SCIP).
- Foca em **padrões**, não em segredos.

É um processo contínuo

- Monitora movimentos do mercado.
- Antecipa ameaças e oportunidades.
- Alimenta o planejamento estratégico.
- Reduz o “efeito surpresa” nas decisões.

O dilema central do gestor

Você **nunca** terá 100% das informações antes de decidir. A pergunta correta não é “temos todos os dados?” e sim “temos dados **suficientes** para reduzir o risco a um nível aceitável?”

Princípios práticos para decidir sob incerteza

- **80/20 da informação:** 20% dos dados certos resolvem 80% da decisão.
- **Custo da inação:** esperar mais dados também tem preço (concorrente avança).
- **Decisões reversíveis vs. irreversíveis:** para as primeiras, decida rápido; para as segundas, analise mais.
- **Cenários:** prepare planos para o melhor, o esperado e o pior caso.

Questões para reflexão e debate:

- 1 Como pequenas empresas brasileiras podem usar **dados públicos** (IBGE, Receita, Banco Central) para competir com gigantes?
- 2 As inovações tecnológicas **aumentam ou diminuem** a desigualdade entre empresas brasileiras?
- 3 Cite uma **tendência tecnológica** e proponha como uma empresa local poderia se beneficiar.

Dado para debate

O e-commerce global beneficiou plataformas (Amazon, Mercado Livre, Alibaba), enquanto pequenos varejistas perderam mercado. Mas há uma exceção: empresas locais que usam dados de **geolocalização e personalização** para criar relação que marketplaces não conseguem replicar.

Desafio: Realizar uma mini-análise de inteligência competitiva.

Escolha um par concorrente para analisar

- Magazine Luiza vs. Mercado Livre
- iFood vs. Rappi
- Nubank vs. Banco Inter

Compare em 4 dimensões (use sites públicos e LinkedIn):

- 1 **Posicionamento:** qual o discurso de marca de cada um?
- 2 **Estratégia digital:** canais, frequência de conteúdo, tom de voz.
- 3 **Movimentos recentes:** contratações-chave, novos produtos, parcerias.
- 4 **Ponto fraco aparente:** onde um pode atacar o outro?

Apresentação rápida: cada grupo compartilha em **1 minuto**.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- A globalização **nivelou o acesso** à tecnologia – o diferencial agora é **velocidade de aprendizado e adaptação**.
- Inteligência Competitiva é uma **disciplina estratégica**, não um departamento. Todo gestor deve praticá-la.
- Decisão sob incerteza é a regra, não a exceção: o objetivo é **reduzir risco**, não eliminá-lo.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender como o cliente digital muda a estratégia comercial.
- Analisar como apps transformam modelos de negócio usando dados como ativo.
- Modelar um conceito de negócio onde o **dado é o produto**.

Dinâmica rápida

Abra o celular agora. Conte quantos apps você usou **hoje**.

- Em quais apps você **deixou rastros de dados** sem perceber? (compras, localização, buscas)
- Você conhece empresas que faturam **vendendo o seu comportamento** (não um produto físico)?
- Se você fosse dono de um pequeno negócio, qual canal digital seria seu **primeiro investimento**?

Compartilhe 3 apps que você usou hoje e estime: o que eles “sabem” sobre você?

Dados sobre o consumidor digital brasileiro

- O brasileiro passa em média **9 horas e 32 minutos** por dia conectado – o maior do mundo.
- Mais de **160 milhões** de brasileiros possuem smartphones – mercado direto de qualquer empresa.
- **WhatsApp** está em 99% dos celulares; é o principal canal comercial para 72% das PMEs.
- O e-commerce brasileiro fatura mais de **R\$ 185 bilhões/ano**, com crescimento de 2 dígitos.

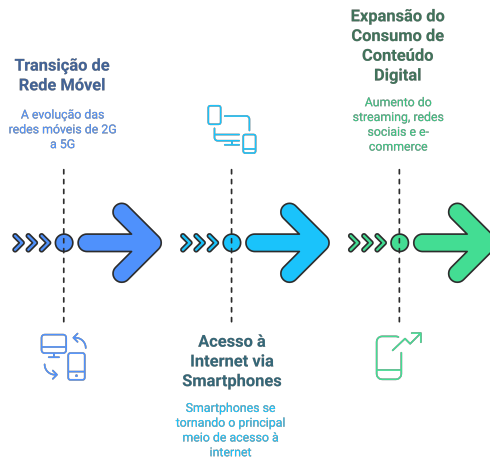
Pergunta para o gestor: sua empresa está onde o cliente passa o tempo dele?

Como os apps transformaram o mercado – e o que aprender

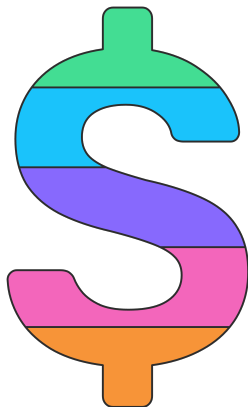
- **Uber:** Revolucionou o transporte sem possuir nenhum carro – o ativo é o **algoritmo de matching** alimentado por dados de mobilidade.
- **Airbnb:** Maior rede de hospedagem do mundo sem imóveis próprios – o diferencial são os dados de avaliação e preferência do hóspede.
- **Nubank:** Maior banco digital fora da Ásia, nascido no Brasil – analisa comportamento para aprovar crédito em segundos.
- **iFood:** Logística baseada em dados de demanda, clima e tráfego – prevê pedidos com horas de antecedência.

Padrão estratégico: Essas empresas usam **dados como ativo principal**, não ativos físicos. Como isso muda o modelo financeiro de uma empresa?

Evolução da Internet e Mobilidade Digital



O Impacto dos Aplicativos no Mercado



E-commerce

Transformando o varejo e as compras do consumidor



Mobilidade Urbana

Facilitando o transporte e a navegação nas cidades



Bancos Digitais

Revolucionando os serviços financeiros e as transações



Redes Sociais

Servindo como plataformas de negócios e marketing



Exemplo do iFood

Demonstrando o impacto dos aplicativos de entrega

Em grupos (3–4 alunos), escolham um aplicativo e analisem:

- 1 Qual **problema de mercado** ele resolve e para qual público (persona)?
- 2 Que **dados ele coleta** e como esses dados geram valor para o negócio?
- 3 Como os dados **apoiam decisões estratégicas** (precificação, expansão, retenção)?
- 4 Qual o **modelo de receita** e sua relação com os dados coletados?
- 5 Qual a **vantagem competitiva sustentável** frente aos concorrentes?

Sugestões: iFood, Duolingo, Spotify, Waze, Rappi, Magazine Luiza app, QuintoAndar.

- Cada grupo apresenta em até **2 minutos**.
- A turma identifica: qual app tem o **modelo de dados mais sofisticado**?
- Discussão: quem é o **cliente real** desses apps – o usuário ou o anunciante?

Questões para reflexão e debate:

- 1 Como os smartphones **democratizaram** e ao mesmo tempo **concentraram** dados em poucas plataformas?
- 2 O consumo excessivo de apps pode trazer impactos à **saúde mental** e à **privacidade dos clientes**?
- 3 Quais **desafios regulatórios e éticos** as empresas digitais enfrentam com a LGPD?

Caso para debate – A linha tênue

O Nubank aprova crédito analisando **padrões de comportamento digital**: horário de uso do app, tipo de compras, frequência de acesso. Isso é eficiente ou invasivo? **Como você, gestor, equilibraria personalização e privacidade?**

Desafio: Criar o conceito de um aplicativo onde **o dado é o ativo central**.

Canvas executivo – responda os 4 pontos:

- 1 **Problema:** que dor de mercado será resolvida?
- 2 **Dados:** quais dados serão coletados e como gerarão vantagem competitiva sustentável?
- 3 **Decisões:** como os dados apoiarão decisões estratégicas (preço, expansão, novos produtos)?
- 4 **Receita:** qual o modelo de monetização e como ele escala?

Pitch executivo (1 minuto)

Apresente como você apresentaria a um **investidor**: **problema + dado central + diferencial competitivo + projeção**.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Apps como Uber e Nubank não vendem produtos: vendem **experiências orientadas por dados**.
- O gestor moderno precisa entender como **dados são coletados, processados e monetizados** – mesmo sem programar.
- A **LGPD** existe porque dados têm tanto valor – e tanto risco. Conhecer a lei é **obrigação legal** do administrador.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender, sem entrar em detalhes técnicos, como funciona a infraestrutura que sustenta os sistemas da empresa.
- Identificar custos, riscos e oportunidades estratégicas em decisões de TI.
- Saber **o que perguntar** a um CTO ou fornecedor antes de aprovar um contrato.

Perguntas para discussão:

- Quanto a sua empresa gasta em “TI” por mês? Você sabe **onde** esse dinheiro vai?
- Quando o sistema cai, qual o impacto em vendas perdidas? Em reputação?
- Você assinaria um contrato de cloud (AWS, Azure) sem entender o que está pagando?

O custo da ignorância gerencial

Empresas brasileiras desperdiçam em média **30% do orçamento de TI** contratando soluções que não usam, pagando licenças duplicadas e mantendo sistemas obsoletos – por falta de leitura crítica do gestor.

Fatos que impactam a decisão de negócio

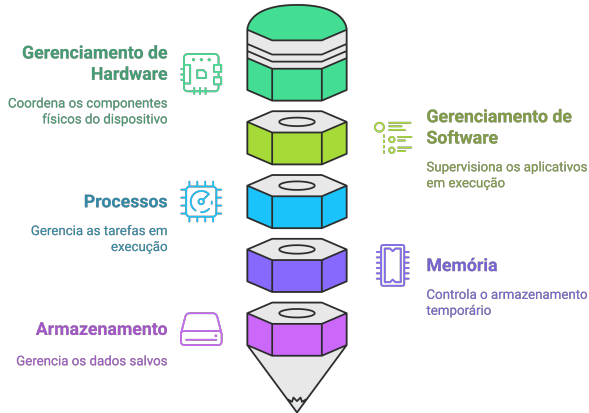
- **Linux** sustenta mais de **96%** dos servidores web do mundo – inclusive os da Amazon, Google e seu banco.
- Um **minuto** de Amazon fora do ar custa cerca de **US\$ 220 mil** em vendas.
- Custos de **cloud computing** podem variar 10x entre fornecedores para a mesma capacidade – negociação importa.
- **Disponibilidade** (uptime) de 99,9% significa **8h de queda por ano** – aceitável para um varejo? E para um banco?

O que está por trás de um contrato de TI

- **1960s–1980s:** Computadores próprios (alto custo fixo).
- **1990s–2000s:** Servidores no escritório (*on-premise*) – alta segurança, baixa flexibilidade.
- **2010s:** **Cloud computing** (AWS, Azure, Google) – pague pelo que usa.
- **2020s:** **Multicloud e edge** – mistura de fornecedores para reduzir dependência.

*Cada modelo tem implicação direta no **fluxo de caixa, segurança e velocidade** do negócio.*

Compreendendo os Sistemas Operacionais



Gestão de Recursos

Decide **quem usa o quê e quando** – assim como um gestor decide alocação de pessoas em projetos. Quando mal feito, gera lentidão e clientes perdidos.

Memória e Performance

Equivalente a “capital de giro” do sistema. Pouca memória = tudo lento. O gestor decide se vale investir em mais capacidade.

Armazenamento de Dados

Onde ficam os arquivos da empresa: faturamento, clientes, contratos. Backup é **seguro contra perdas catastróficas**.

Interface com Usuário

Define **produtividade do funcionário**. Sistema confuso = mais erros, mais treinamento, menos lucro.

Vantagens estratégicas

- Sem investimento inicial em hardware (*CapEx vira OpEx*).
- Escala em horas – ideal para Black Friday.
- Acesso remoto facilita trabalho híbrido.
- Atualizações automáticas reduzem risco.

Riscos a gerenciar

- Dependência de fornecedor (*vendor lock-in*).
- Custos podem disparar sem governança.
- LGPD: onde os dados estão hospedados?
- Conexão de internet vira ponto crítico.

Pergunta de gestor antes de assinar um contrato cloud

“Se eu quiser **trocar de fornecedor** em 2 anos, qual o custo e tempo de migração?” Esta única pergunta evita armadilhas de milhões de reais.

Passos (10 min)

- 1 Receba um **contrato fictício de cloud** (será distribuído em sala).
- 2 Identifique os **5 itens críticos**: SLA, preço por unidade, multa de saída, política de backup, conformidade LGPD.
- 3 Liste o que **não está claro** e formularia perguntas ao fornecedor.

Responda em grupo:

- Quais cláusulas mais te preocupariam como CFO?
- Onde está o **custo escondido**?
- Como esse contrato impactaria a operação se o sistema ficasse fora do ar 1 dia?

Cenário: Você é gerente de uma pizzeria com 5 unidades em Recife. O CTO sugere migrar tudo para cloud por R\$ 3.500/mês.

Sua tarefa – decidir e justificar

- Qual o **retorno esperado** (ROI) dessa migração em 24 meses?
- Quais **KPIs** você usaria para medir sucesso? (uptime, redução de custo, satisfação)
- Quais **3 perguntas** você faria ao CTO antes de aprovar?

Discussão:

- Quem aprovaria o investimento? Quem rejeitaria? Por quê?
- Como justificar essa decisão para o conselho da empresa?



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Você não precisa entender de hardware – mas precisa saber **o que perguntar** a quem entende.
- Decisões de infraestrutura impactam **caixa, velocidade e segurança** do negócio.
- Cloud é uma **decisão financeira** antes de ser uma decisão técnica. Negocie como qualquer fornecedor.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Diferenciar e-commerce de e-business e mapear os modelos de receita digital.
- Analisar modelos de negócios digitais (marketplace, assinatura, freemium) com olhar financeiro.
- Criar um conceito de negócio eletrônico com modelo de receita defensável.

Perguntas para ativar o tema:

- **E-commerce** é vender online. E **e-business**? Qual a diferença e **por que importa para a estratégia**?
- Por que grandes varejistas tradicionais (Americanas, Casas Bahia) tiveram crises graves enquanto Mercado Livre cresceu?
- Como o **modelo de receita** (vender 1 produto vs. assinatura) muda completamente o valuation de uma empresa?

Reflexão central

E-business não é vender online – é **redesenhar a operação inteira** com tecnologia digital: compras, logística, RH, finanças e atendimento. Quem só “coloca a loja na internet” está fazendo apenas 10% do trabalho.

Estratégias Essenciais para o Sucesso no E-Business Moderno

Exemplos de Plataforma

Demonstração de
modelos de negócios
digitais bem-sucedidos.

Gestão de Processos

A coordenação eficiente de tarefas e fluxos de trabalho comerciais.

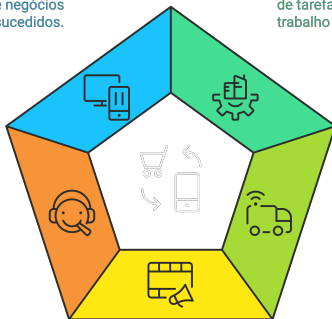
Suporte

Fornecendo assistência
e soluções para
clientes.

Logística

A movimentação e entrega eficiente de bens e serviços.

A promoção de produtos e serviços para públicos-alvo.



B2B (Business to Business)

Empresas vendem para empresas. Ticket alto, ciclo longo, relacionamento.

Ex: Alibaba, SAP, Salesforce.

B2C (Business to Consumer)

Direto ao consumidor. Foco em UX, marketing e logística.

Ex: Amazon, Shopee, Magazine Luiza.

C2C (Consumer to Consumer)

Pessoas vendem para pessoas; a plataforma cobra comissão.

Ex: OLX, Mercado Livre, Vinted.

C2B (Consumer to Business)

Indivíduo oferece serviço a empresas (gig economy).

Ex: Freelancer, Shutterstock, 99Freelas.

- **Marketplace:** Plataforma conecta vendedores e compradores. Receita por comissão (11–16%) e publicidade. *Ex: Mercado Livre.*
- **Assinatura (Subscription):** Pagamento recorrente. **Alta previsibilidade de receita** – favorita de investidores. *Ex: Netflix, Adobe.*
- **Freemium:** Grátis com upgrade pago. Modelo de funil: 2–5% dos usuários convertem. *Ex: Spotify, LinkedIn, Dropbox.*
- **Afiliados:** Comissão sobre venda de terceiros. Baixo risco, baixa margem. *Ex: Hotmart, Amazon Associates.*
- **SaaS** (Software as a Service): Software por assinatura mensal. *Ex: Google Workspace, Slack, Notion.*

Pergunta-chave de gestor: qual desses modelos **melhor escala** para o produto da sua empresa?

O segredo da matemática SaaS

- Cliente que paga R\$ 50/mês por 3 anos = R\$ 1.800 (LTV – *Lifetime Value*).
- Custo médio para adquirir esse cliente (CAC) = R\$ 200.
- Razão LTV/CAC = 9x. Ou seja, cada R\$ 1 investido em marketing vira R\$ 9 ao longo do tempo.
- Por isso empresas SaaS valem 10–20x a receita anual – contra 1–3x do varejo tradicional.

Mensagem para o gestor

Mudar o modelo de “vender produto” para “cobrar mensalidade” transforma o valuation, a previsibilidade do caixa e a estratégia de marketing.

Panorama do mercado brasileiro (2023–2024)

- O e-commerce brasileiro faturou mais de **R\$ 185 bilhões** em 2023.
- O **Pix** se tornou o método de pagamento mais usado no e-commerce, superando o cartão de crédito.
- Mais de **87 milhões** de brasileiros compraram online em 2023 – 40% da população adulta.
- O **m-commerce** (compras via celular) representa mais de **60%** das vendas online.

Implicação: se seu site não funciona bem no celular, você perde 60% do mercado – antes mesmo de competir em preço.

Em grupos (3–4 alunos), escolham um modelo digital e respondam:

- 1 Como esse modelo **gera receita**? Qual a margem típica?
- 2 Quais são seus **benefícios e desafios** operacionais?
- 3 Como ele se **diferencia** dos concorrentes? Qual a barreira de entrada?
- 4 Como os **dados dos usuários** são usados para melhorar o modelo?

Exemplo – Marketplace (Mercado Livre)

Receita: comissão 11–16% + Mercado Ads.

Benefício: visibilidade e confiança do consumidor.

Desafio: controle de qualidade dos vendedores, falsificações.

Dados: histórico de buscas alimenta recomendações e previsão de demanda.

Questões para reflexão e debate:

- 1 O e-business **matou** o comércio tradicional ou apenas o transformou? Cite empresas que se reinventaram.
- 2 Quais os principais **desafios de segurança digital e LGPD** para negócios online?
- 3 Como **pequenas empresas** de Recife podem competir contra Amazon e Shopee usando dados locais?

Caso para debate

O Banco Inter nasceu como banco imobiliário em 1994. Em 2023, virou um **super app** com 30 milhões de clientes, oferecendo conta, crédito, seguros e marketplace. **Como uma empresa local pode usar a mesma lógica de “ecossistema”?**

Desafio: Criar o conceito de um e-business inovador para o mercado brasileiro.

Canvas executivo (responda os 5 pontos):

- 1 **Segmento:** B2B, B2C, C2C ou C2B?
- 2 **Proposta de valor:** qual problema resolve e para quem?
- 3 **Modelo de receita:** assinatura, comissão, freemium?
- 4 **Canais:** app, website, marketplace, redes sociais?
- 5 **Diferencial:** por que o cliente escolheria você – e não o concorrente?

Pitch executivo de 1 minuto

Cada grupo apresenta o **problema + solução + modelo de receita + projeção em 12 meses.**



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- E-business é mais que vender online – é **digitalizar toda a cadeia de valor**.
- Modelos como freemium e marketplace permitem **escalar sem custo proporcional**.
- O **dado do cliente** é o ativo mais valioso: quem o controla, controla o negócio.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender como redes sociais geram **dados de inteligência de mercado**.
- Analisar estratégias digitais de empresas reais com olhar de gestor.
- Criar um plano de presença digital com KPIs de negócio claros.

Perguntas:

- Como as redes sociais **mudaram a relação** entre empresas e consumidores – e a balança de poder?
- Você já **deixou de comprar** de uma empresa por causa de algo nas redes sociais? Por que isso é estratégico?
- Como as **fake news** e crises virais podem destruir uma reputação construída em décadas?

Caso real – Quando uma decisão errada vira prejuízo bilionário

Em 2017, o vídeo de um passageiro retirado à força de um voo da United Airlines viralizou. Em 48 horas, a empresa perdeu **US\$ 800 milhões em valor de mercado**. O CEO foi forçado a se pronunciar 3 vezes. Redes sociais em tempo real são **armas de duplo fio**.

Oportunidades

- **Marketing direcionado:** publicidade segmentada por dados demográficos e comportamentais.
- **Atendimento:** resolução em tempo real, gerando fidelização.
- **Inteligência de mercado:** *social listening* para monitorar marca, sentimento e tendências antes da concorrência.

Riscos a gerenciar

- **Crises virais:** um erro atinge milhões em minutos.
- **Fake news** contra marcas.
- **Cancel culture:** boicote organizado.
- **Privacidade:** coleta massiva e regulação (LGPD, GDPR).

O impacto global e o que ele significa para o gestor

- **4,9 bilhões** de pessoas usam redes sociais no mundo – 61% da população global.
- No Brasil, passamos em média **3h46min** por dia nas redes sociais.
- **73%** dos profissionais de marketing consideram redes sociais eficazes para vendas.
- **54%** dos consumidores pesquisam produtos nas redes **antes** de comprar – a decisão começa antes do site da empresa.
- **Influencer marketing** movimenta mais de **US\$ 21 bilhões** globalmente.

Netflix Brasil – Quando o dado vira humor

- Comunicação descontraída, calibrada com **análise de engajamento por faixa etária e região**.
- Uso estratégico de memes e referências culturais – todas validadas por **teste A/B** em pequenos públicos antes de virarem post oficial.
- Interação direta com seguidores – *community management* alimentado por análise de sentimento.
- Resultado: **milhões de engajamentos orgânicos** sem investir em mídia paga nos posts virais.

Lição estratégica: Conhecer profundamente o público (*persona*) por dados é mais poderoso que ter grande orçamento.

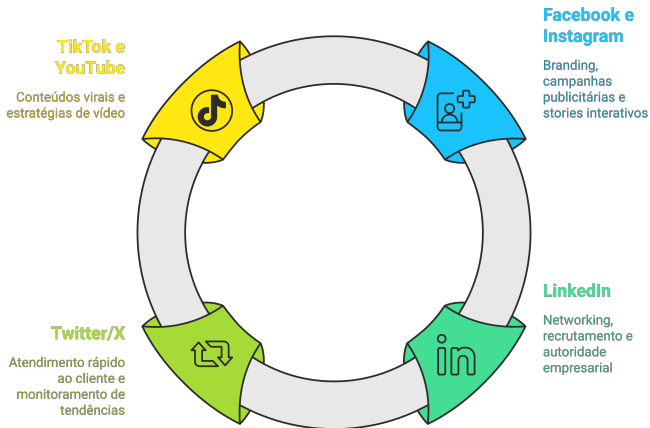
Por que números nus não engajam

Um dado isolado (“vendemos 1.000 unidades”) é técnico. Uma narrativa com dado (“a cada minuto, 2 brasileiros começam um plano fitness com a gente”) gera identificação. Esta é a **competência mais valiosa** do administrador moderno.

Estrutura de uma boa narrativa com dados

- 1 **Contexto:** qual o problema do mercado?
- 2 **Dado de impacto:** um número marcante e bem escolhido.
- 3 **Personagem:** um cliente, funcionário ou caso real.
- 4 **Implicação:** o que isso significa para o negócio?
- 5 **Ação proposta:** qual decisão queremos que o público tome?

Uso Corporativo de Plataformas de Mídia Social



Em grupos (3–4 alunos), escolham uma empresa e analisem:

- 1 Como ela **se comunica** nas redes sociais? Qual o tom de voz?
- 2 Que tipo de **conteúdo** publica? (educativo, humorístico, promocional, institucional)
- 3 Como **gerencia crises ou feedback negativo**? Responde publicamente?
- 4 Qual **KPI** você usaria para avaliar essa estratégia? (engajamento, conversão, NPS, share of voice)

Exemplo – Nubank no Twitter/X

Tom: informal, empático, com humor. Conteúdo: educação financeira + memes + transparência.

Gestão de crises: responde publicamente com agilidade, assumindo erros quando necessário.

Resultado: NPS consistentemente acima de 80 – entre os mais altos do setor bancário.

Questões para reflexão e debate:

- 1 Até que ponto uma empresa pode **monitorar redes sociais de funcionários** sem violar privacidade e a LGPD?
- 2 Como evitar **crises de imagem** causadas por publicações internas vazadas?
- 3 Qual a **responsabilidade das plataformas** (Meta, X, TikTok) pelo conteúdo que amplificam?

Caso para análise – Posicionamento tem custo

Em 2023, a **Bud Light** perdeu 25% de valor de mercado após uma campanha com uma influenciadora trans. A reação negativa foi organizada nas redes. Mostra que **qualquer posicionamento** tem consequências – inclusive a neutralidade. Como o gestor decide?

Desafio: Criar um plano de marketing digital para uma empresa fictícia, com métricas de gestão.

Canvas de presença digital (responda os 5 pontos):

- 1 **Persona:** quem é o cliente ideal? (idade, dor, comportamento online)
- 2 **Identidade:** qual o tom de voz e a identidade visual?
- 3 **Canais:** em quais redes a empresa estará e por quê?
- 4 **Conteúdo:** que tipo de post e com que frequência?
- 5 **KPI:** qual 1 **métrica** provará que a estratégia funcionou em 90 dias?

Pitch de 1 minuto

Cada grupo apresenta **persona + canal principal + KPI de sucesso**.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Redes sociais são **arenas de reputação** – uma marca se constrói por anos e pode cair em horas.
- **Estratégia + autenticidade + velocidade** são os pilares da comunicação digital.
- O gestor moderno precisa saber **ler dados de engajamento** e tomar decisões rápidas com base neles.

Dúvidas? Reflexões finais?

Cenário

Vocês abriram a **Café & Bytes**. O negócio cresce, mas vocês não sabem:

- Quais produtos vendem mais (e em quais horários)?
- Qual o faturamento diário e a margem real por item?
- Quando precisam de mais funcionários?

Missão

Usar planilhas e dashboards para transformar dados em **decisões de negócio** – e contar a história desses números para sócios e investidores.



Ao final desta aula, você será capaz de:

- Organizar dados de negócio em tabelas estruturadas no Excel/Google Sheets.
- Aplicar funções essenciais para responder **perguntas de gestão**.
- Construir um dashboard com KPIs claros para o decisor não-técnico.

O poder dos dados na prática

- **Amazon:** Recomendações personalizadas representam **35%** das vendas totais.
- **Netflix:** Economizou **US\$ 1 bilhão/ano** reduzindo cancelamentos com algoritmo de recomendação.
- **Walmart:** Otimiza estoques analisando **2,5 petabytes** de dados de clientes por hora.

Alfabetização em Dados (Data Literacy) é competência de gestor

Empresas com cultura de dados decidem **5x mais rápido**. Ler e interpretar dados é a competência mais exigida em cargos gerenciais até 2030 (World Economic Forum).

“Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião.” – W. Edwards Deming

Cenário: a **Café & Bytes** tem um relatório de vendas bagunçado. Vamos estruturá-lo para tomar decisão.

Tarefa (10 min)

Crie uma tabela com as colunas:

- **Data** | **Produto** | **Categoria** | **Quantidade** | **Preço Unitário** | **Total**

Insira pelo menos **15 registros** variados (café, suco, bolo, sanduíche).

Reflexão de gestor:

- Qual produto *aparenta* ser o mais vendido?
- Em quais dias parece haver mais movimento?
- Sem funções, você **decidiria** estoque e equipe com confiança nessas impressões? Por quê?

Cada função do Excel responde uma pergunta de gestão:

- Quanto faturamos na semana? → =SOMA(F2:F50) (*decisão: meta atingida?*)
- Qual o ticket médio? → =MÉDIA(F2:F50) (*decisão: precificar combos?*)
- Quantas vezes vendemos café? → =CONT.SE(B2:B50;"café") (*decisão: estoque?*)
- Qual vendedor performou acima da média? → =SE(G2>média;"Destaque";"Regular") (*decisão: bônus?*)
- Qual o preço de um item? → =PROCV(produto;tabela;coluna;0) (*automação?*)

Atividade prática

Aplice pelo menos **4 funções** na tabela e responda como gestor: qual produto gera mais receita? Em qual dia faturamos mais? Onde está a oportunidade?

Quando usar cada gráfico

- **Colunas/Barras:** comparar categorias (produtos mais vendidos).
- **Pizza:** mostrar participação percentual (mix de receita).
- **Linha:** evolução no tempo (vendas diárias).
- **Dispersão:** relação entre variáveis (preço vs. quantidade).

Boas práticas de visualização para gestores

- Inclua sempre **título, eixos e legenda**.
- Use **cores contrastantes**; evite gráficos 3D.
- Pizza apenas com **até 5 categorias**.
- O gráfico deve **responder uma pergunta** de negócio.

Por que storytelling é a competência decisiva

Um gerente apresenta um gráfico cheio de números à diretoria. A diretoria **não decide nada**. Por quê? Porque o gráfico não conta uma **história** – não há vilão, não há urgência, não há ação proposta.

Os 3 atos de uma boa apresentação de dados

- 1 **Contexto (situação atual):** “Nossa receita cresceu 12% no trimestre.”
- 2 **Conflito (o problema escondido):** “Mas o ticket médio caiu 8% – estamos vendendo mais para clientes menores.”
- 3 **Resolução (decisão proposta):** “Recomendo subir o preço dos 3 itens premium em 15%; expectativa de +R\$ 18 mil/mês.”

Um bom dashboard responde 4 perguntas em 5 segundos:

- **KPIs em destaque:** faturamento total, ticket médio, produto top 1.
- **Comparação temporal:** estamos melhor ou pior que o mês passado?
- **Ranking:** quais 3 itens puxam a receita?
- **Alerta de meta:** indicador verde/vermelho mostrando se atingimos a meta do dia.

Atividade

Crie um mini dashboard no Excel ou Google Sheets com pelo menos **2 gráficos + 3 KPIs**. Imagine que você apresentará para um sócio que tem **30 segundos** de paciência.

Cenário final: com o dashboard da Café & Bytes pronto, é hora de decidir.

Perguntas de negócio a responder com dados:

- Qual produto devemos **promover** para aumentar receita? Por quê?
- Precisamos contratar mais funcionários? Em **quais horários**?
- Devemos **retirar** algum item do cardápio por baixo desempenho?
- Qual **estratégia de precificação** testar para aumentar margem?

Discussão: cada grupo apresenta **2 decisões baseadas nos seus dados**, com justificativa em formato de pitch.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Dados sem análise são apenas **números**. Análise sem visualização é apenas **tabela**. Visualização sem decisão é apenas **gráfico bonito**.
- O ciclo completo é: **dado** → **análise** → **insight** → **decisão** → **ação** → **resultado mensurável**.
- Excel e Google Sheets são o **ponto de entrada** para a cultura de dados – acessíveis e poderosos para PMEs.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

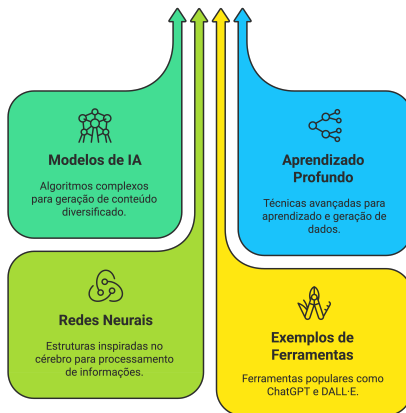
- Entender, em linguagem de gestor, o que é IA Generativa e por que ela importa para o negócio.
- Identificar aplicações, benefícios e riscos da IA na rotina empresarial.
- Experimentar o ciclo *prompt* → *geração* → *avaliação crítica* para aumentar produtividade.

Perguntas:

- Você já usou IA para gerar texto, imagem ou ideia? Como foi o resultado?
- Consegue identificar se um texto foi escrito por uma IA? Tente!
- Como a IA pode impactar a **produtividade** do administrador nos próximos 5 anos?

O que é Inteligência Artificial Generativa?

O Poder da IA Generativa



Aprendizagem

- A IA é “alimentada” com bilhões de exemplos de texto, imagem e código.
- Ela aprende **padrões** – como um estagiário que leu toda a biblioteca da empresa.
- Não “entende” o mundo; reconhece o que tipicamente vem depois de quê.

Analogia gerencial: é como um consultor júnior brilhante que leu tudo – mas precisa de um briefing claro para entregar bom resultado.

Geração

- Você dá uma instrução (**prompt**) e ela completa o texto/imagem mais provável.
- Quanto melhor o prompt, melhor o resultado – por isso “Engenharia de Prompt” virou competência.
- Não acessa a internet em tempo real (na configuração padrão).

Decifrando o “technobabble”

- **Overfitting:** Ajuste excessivo aos dados do passado, que impede a IA de prever o futuro – como um vendedor que só sabe vender para o cliente que já comprou antes.
- **Treinamento do modelo:** Período em que a IA “estuda” os exemplos – equivalente ao período de treinamento de um novo funcionário.
- **Alucinação:** Quando a IA inventa fatos com aparência convincente – por isso **toda saída precisa de revisão humana**.
- **Viés algorítmico:** A IA reproduz preconceitos presentes nos dados de treino – risco real em decisões de RH e crédito.
- **Token:** Unidade básica de cobrança das IAs – relevante para o gestor entender o custo por uso.

Marcos para entender o momento atual

- **1950:** Alan Turing propõe o “Teste de Turing” – pode uma máquina passar por humana?
- **1997:** Deep Blue (IBM) derrota o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov.
- **2011:** Watson (IBM) vence no quiz Jeopardy contra campeões humanos.
- **2017:** Arquitetura **Transformer** revoluciona o processamento de linguagem natural.
- **2022:** ChatGPT atinge **100 milhões de usuários em 2 meses** – maior crescimento da história.
- **2024–26:** IAs multimodais (texto, imagem, voz) e agentes autônomos chegam ao trabalho.

O crescimento é exponencial

- O mercado global de IA generativa deve ultrapassar **US\$ 110 bilhões** até 2030.
- **77%** das empresas já usam ou exploram IA em suas operações.
- IA generativa pode automatizar até **40%** das tarefas atuais de escritório.
- Pode adicionar entre **US\$ 2,6 e 4,4 trilhões** anuais à economia global (McKinsey, 2023).

Marketing e Vendas

Geração de variações de anúncios, e-mails personalizados em escala, criação de conteúdo para redes. Reduz tempo de produção em até 60%.

Design e Comunicação

Criação rápida de protótipos visuais (DALL-E, Midjourney), avatares para campanhas, vídeos sintéticos para treinamento corporativo.

Atendimento e Operações

Chatbots inteligentes 24/7, resposta automática a dúvidas frequentes, geração de relatórios padronizados, rascunho de contratos.

P&D e Inovação

Aceleração de prototipagem, descoberta de moléculas farmacêuticas (AlphaFold), geração de cenários de mercado para planejamento.

Cenário: Uma agência precisa criar 50 variações de anúncio em 1 dia para campanha do cliente.

Fluxo de trabalho com IA Generativa

- 1 **Briefing** → equipe define produto, público e tom de voz.
- 2 **Engenharia de prompt** → redator escreve instrução detalhada para a IA.
- 3 **Geração de texto** → a IA produz 50 variações em segundos.
- 4 **Geração de imagem** → DALL-E ou Midjourney cria visual para cada versão.
- 5 **Curadoria humana** → profissional filtra, ajusta e aprova.
- 6 **Publicação** → conteúdo segmentado vai ao ar via plataforma de anúncios.

Prompt real (simplificado)

"Crie 5 variações de texto publicitário, 3 linhas cada, para tênis esportivo, público 18-25 anos, tom irreverente, foco em desempenho e estilo, com call-to-action claro."

Resultado: ganho de produtividade sem eliminar a curadoria humana.

Objetivo: vivenciar o ciclo *prompt* → *geração* → *avaliação crítica*.

Instruções (20 min)

- ❶ Acesse: **ChatGPT**, **Claude**, **Gemini** ou **Copilot**.
- ❷ Escolha **uma** tarefa de negócio:
 - *E-mail comercial*: peça um e-mail de proposta para um cliente fictício; depois reescreva em tom mais formal.
 - *Análise SWOT*: peça uma SWOT para uma empresa real (use dados públicos).
 - *Resumo executivo*: cole um texto longo e peça um resumo de 5 bullets para o CEO.
- ❸ Anote: o que a IA acertou? O que precisou de correção?

Discussão coletiva (5 min)

Cada dupla compartilha **1 acerto** e **1 limitação**.

Reflexão: a saída da IA pode ser usada diretamente ou **sempre** precisa de revisão? Qual o papel do gestor nesse fluxo?

Benefícios

- **Escala:** produção de conteúdo em volume impraticável manualmente.
- **Velocidade:** prototipagem e iteração mais rápidas.
- **Personalização:** comunicação adaptada a cada perfil de cliente.
- **Democratização:** acesso a capacidades criativas sem treinamento especializado.
- **Decisão:** aceleração de pesquisas e cenários estratégicos.

Riscos a gerenciar

- **Viés algorítmico:** reproduz preconceitos dos dados de treino.
- **Alucinações:** gera informações falsas com aparência verdadeira.
- **Desinformação:** deepfakes e fake news em larga escala.
- **Direitos autorais:** autoria de conteúdo gerado por IA é juridicamente incerta.
- **LGPD:** dados confidenciais não devem ser colados em IAs públicas.

*Equilíbrio-chave: usar IA como **amplificador humano**, não como substituto sem supervisão.*

Caso para análise – Deepfakes e reputação

Em 2024, vídeos sintéticos realistas foram usados em campanhas eleitorais, simulando declarações que nunca ocorreram. Detectores automáticos falharam em 30% dos casos (MIT Media Lab, 2024). **O que isso significa para a gestão de marca da sua empresa?**

Questões para discussão em grupos (10 min):

- 1 **Emprego criativo:** a IA ameaça, transforma ou cria novas funções em design e redação?
- 2 **Confiabilidade:** quais mecanismos podem atestar a autenticidade de conteúdo?
- 3 **Responsabilidade:** quando uma IA causa dano, quem responde – desenvolvedor, usuário ou plataforma?
- 4 **Regulação:** o *EU AI Act* (2024) classifica sistemas por risco. Esse modelo é adequado para o Brasil?

Desafio (15 min em grupos de 3–4)

Proponha uma aplicação inovadora de IA Generativa que resolva um problema real de uma empresa.

Canvas executivo – responda os 5 pontos:

- 1 **Problema:** qual dor ou ineficiência sua aplicação resolve?
- 2 **Solução:** como a IA Generativa é usada? (texto, imagem, código, áudio)
- 3 **Ferramenta:** qual plataforma utilizaria? Por quê?
- 4 **Risco ético:** que problema ético pode surgir e como mitigá-lo?
- 5 **KPI de sucesso:** como saberia que a aplicação está funcionando?

Pitch executivo de 90 segundos

Apresente **problema + solução + risco**. A turma vota na proposta mais inovadora e na mais ética.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- IA Generativa não cria do nada – ela **recombina padrões** aprendidos em escala.
- O diferencial humano está na **curadoria, no julgamento ético e na criatividade estratégica**.
- O gestor que entende IA e sabe **orientá-la com bons prompts** amplifica sua produtividade enormemente.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender o conceito de automação e suas modalidades (RPA, BPA, IA).
- Identificar processos automatizáveis com cálculo de retorno (ROI).
- Criar um fluxo de automação para um processo de negócio real.

Perguntas:

- Qual a **tarefa mais repetitiva** do seu trabalho, estágio ou rotina?
- Você já usou alguma ferramenta de automação? (IFTTT, macros do Excel, Zapier)
- A automação **elimina empregos** ou **cria novos**? Dê um exemplo concreto.

Dado para provocar

Um analista de RH que processava 200 currículos por dia manualmente passou a usar IA para triagem – e agora **entrevista 3x mais candidatos qualificados** no mesmo tempo. A automação não o substituiu; **amplificou sua capacidade**.

Conceito

- Uso de tecnologia para executar tarefas **sem ou com mínima intervenção humana**.
- Reduz erros, aumenta produtividade e libera profissionais para trabalho de maior valor.
- Vai desde macros no Excel até sistemas de IA autônomos.

Níveis de automação

- **Básica:** agendamento de tarefas, macros.
- **RPA:** robôs que imitam cliques e digitação humana.
- **BPA:** automação de fluxos entre sistemas.
- **IA:** decisões autônomas baseadas em dados.

Robotic Process Automation – O “estagiário digital”

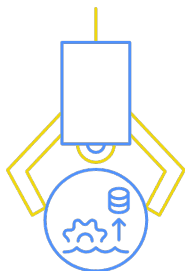
- **O que é:** software que imita ações humanas em sistemas digitais – clica, digita, copia, envia.
- **Exemplos:** preencher formulários, extrair dados de PDFs, enviar e-mails, conciliar pagamentos.
- **Mercado:** cresce mais de **30% ao ano**, vale mais de **US\$ 13 bilhões**.
- **Ferramentas:** UiPath, Automation Anywhere, Microsoft Power Automate.

“A automação não é sobre substituir pessoas, é sobre liberar potencial humano.”

Empresas que transformaram processos com automação

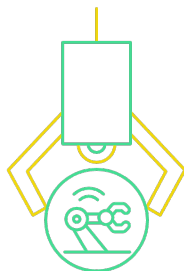
- **Bradesco:** BIA (IA do Bradesco) atende **mais de 2 milhões** de interações por mês automaticamente.
- **Magazine Luiza:** automação de logística com aprendizado de máquina reduziu o prazo de entrega em **30%**.
- **Ambev:** sensores e automação na produção reduziram desperdício de insumos em **20%**.
- **Hospitais:** sistemas de triagem com IA priorizam atendimentos, reduzindo mortalidade em UTIs.

Tecnologias de Automação



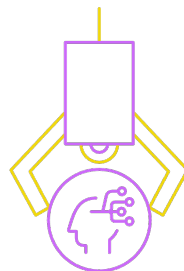
BPM

Modelagem e
otimização de
processos



RPA

Automação de
tarefas repetitivas
com robôs



Automação IA

Uso de IA para
análise e tomada de
decisão

Como o gestor avalia se vale a pena automatizar

- ❶ **Custo da automação:** licença + implantação + manutenção (em R\$/ano).
- ❷ **Tempo economizado:** horas por mês $\times$ valor/hora do funcionário.
- ❸ **Erros evitados:** retrabalho atual $\times$ custo médio do erro.
- ❹ **Payback:** em quantos meses o investimento se paga?
- ❺ **Ganho intangível:** satisfação da equipe, escalabilidade, qualidade.

Exemplo simples

Automação custa R\$ 12.000/ano. Economiza $40\text{h}/\text{mês} \times \text{R\$ } 50/\text{h} = \text{R\$ } 24.000/\text{ano}$. ROI: 100% no primeiro ano. **Aprovado.**

Benefícios

- **Velocidade:** processos de horas viram segundos.
- **Precisão:** eliminação de erros humanos em tarefas repetitivas.
- **Escalabilidade:** um robô trabalha 24/7 sem custo adicional.
- **Experiência do cliente:** atendimento mais rápido e consistente.

Desafios

- **Custo inicial:** implantação e manutenção exigem investimento.
- **Resistência cultural:** funcionários temem ser substituídos.
- **Dependência tecnológica:** falha no sistema paralisa processos.
- **Requalificação:** profissionais precisam aprender a trabalhar com automação.

Em grupos (3–4 pessoas), escolham um setor: RH | Vendas | TI | Logística | Financeiro

- 1 Liste **3 processos repetitivos** desse setor que poderiam ser automatizados.
- 2 Para cada processo: qual **ferramenta** usar e qual o **ganho esperado** (em tempo ou %).
- 3 Identifique **1 risco** que a automação poderia gerar.

Exemplo – Recursos Humanos

Processo: triagem de currículos.

Ferramenta: RPA + IA de processamento de linguagem (ex: Workday, Kenoby).

Ganho: redução de 80% no tempo de triagem.

Risco: viés algorítmico excluindo candidatos por palavras-chave.

Questões para reflexão e debate:

- 1 **Toda tarefa** pode ser automatizada? Qual seria a **última** tarefa humana a ser automatizada?
- 2 Como equilibrar **automação e contato humano** em setores como saúde e educação?
- 3 Como o Brasil pode usar automação para **aumentar competitividade** sem aprofundar desemprego?

Caso para debate

Os sistemas de recomendação da **Amazon** geram 35% das vendas automaticamente. Mas o algoritmo já foi acusado de precificação discriminatória – cobrando mais de clientes em bairros de baixa renda. **Eficiência e ética nem sempre andam juntas. Como o gestor decide?**

Desafio: Criar um fluxo de automação para uma tarefa real usando lógica de processo.

Passos

- 1 Escolha uma tarefa simples: *envio de e-mail de confirmação, geração de relatório semanal, cadastro de novos clientes.*
- 2 Mapeie o fluxo: **gatilho** → **condição** → **ação** → **notificação**.
- 3 Identifique a ferramenta: Zapier, N8N, Power Automate ou Make.
- 4 Estime: quanto tempo por semana esse fluxo economizaria? (calcule o ROI)

Apresentação: cada grupo explica sua solução em **1 minuto**, com cálculo de ROI.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Automação não é sobre **substituir pessoas** – é sobre **redirecionar energia humana** para o que importa.
- O gestor que sabe **identificar o que pode ser automatizado** e calcular ROI é cada vez mais valioso.
- Ferramentas **low-code/no-code** (Zapier, N8N) democratizaram a automação – qualquer profissional pode automatizar sem programar.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender o ciclo de vida de projetos tecnológicos sob ótica de gestor.
- Aplicar conceitos ágeis na gestão de projetos – mesmo fora de TI.
- Criar um plano de projeto com sprint ágil e KPIs claros.

Perguntas:

- O que define um projeto **bem-sucedido**? Prazo, qualidade ou impacto no negócio?
- Quais desafios podem surgir num projeto? Já vivenciou algum?
- Você prefere um **plano detalhado e rígido** ou **ciclos curtos e adaptáveis**?

Dado impactante

70% dos projetos de TI não atingem seus objetivos originais. As 3 principais causas: requisitos mal definidos, falta de comunicação e ausência de gestão de riscos. **Planejar bem é tão importante quanto executar bem.**

Ciclo de Vida Clássico – visão de gestor

- 1 **Planejamento e Requisitos:** o que será construído, para quem, com qual orçamento e prazo?
- 2 **Design e Prototipagem:** validar a ideia com o cliente **antes** de gastar com construção.
- 3 **Execução e Testes:** construção, revisão e validação de qualidade.
- 4 **Entrega (Deploy):** lançamento, com plano de retorno se algo der errado.
- 5 **Manutenção e Evolução:** monitoramento, correções e melhorias contínuas.

Estatísticas que todo gestor deveria conhecer (Standish Group)

- **70%** dos projetos de TI não atingem objetivos originais.
- **52%** ultrapassam o orçamento previsto.
- As **3 principais causas** de falha: requisitos mal definidos, falta de comunicação e ausência de gestão de riscos.
- Projetos que usam metodologias ágeis têm **3x mais chance** de sucesso que os Cascata.

Mensagem: A maioria dos problemas em projetos não é técnica – é de **comunicação e expectativa**.

Uma cultura que acelera entregas com qualidade

- **Integração Contínua:** código testado automaticamente a cada alteração – erros detectados em minutos, não semanas.
- **Entrega Contínua:** novos recursos chegam ao cliente em ciclos curtos e seguros.
- **Monitoramento:** acompanhamento em tempo real (Datadog, Grafana) – problemas identificados antes do cliente reclamar.
- Empresas com DevOps fazem entregas **200x mais rápido** e têm **24x menos falhas** (DORA Report).

Metodologias Ágeis



Scrum

Gestão iterativa com sprints e entregas frequentes.



Kanban

Fluxo contínuo de tarefas com priorização visual.



XP

Desenvolvimento focado em qualidade e colaboração.

Boas Práticas

- **Definição de Pronto:** critérios claros do que significa “concluído”.
- **Documentação mínima viável:** o suficiente para não perder contexto.
- **Revisão entre pares:** dissemina conhecimento e reduz risco.
- **Comunicação contínua:** reuniões curtas e diárias (Daily) economizam semanas.

Desafios Comuns

- *Scope creep:* requisitos que crescem sem controle – “só mais uma coisinha”.
- *Technical debt:* atalhos hoje que viram problemas amanhã.
- Estimativas otimistas que ignoram imprevistos.
- Falha de comunicação entre equipes técnicas e de negócio.

Em grupos (3–4 pessoas), escolham um projeto fictício e criem:

- 1 **Objetivo:** qual problema o projeto resolve?
- 2 **Funcionalidades:** liste as 5 mais importantes (épicas).
- 3 **Stack tecnológica:** quais tecnologias seriam usadas (em alto nível)?
- 4 **Cronograma:** distribua em 3 sprints de 2 semanas.
- 5 **Risco principal:** qual o maior risco e o plano de contingência?

Exemplo

Projeto: App de delivery de comida para Recife.

Stack: framework móvel + serviços de mapas + integração de pagamento.

Risco: integração com Pix e variações regionais.

Desafio: Criar e simular um sprint de 2 semanas para o projeto fictício.

Passos

- 1 Escolha **5 user stories** essenciais. Ex: *“Como cliente, quero me cadastrar com e-mail para acessar a plataforma.”*
- 2 Estime a **complexidade** de cada story em pontos (1, 2, 3, 5, 8).
- 3 Defina **responsáveis** e critérios de conclusão.
- 4 Simule a **Daily**: cada integrante diz o que fez, o que fará e se há bloqueios.

Apresentação: cada grupo compartilha seu sprint e justifica as prioridades.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Um projeto bem-sucedido começa com **requisitos claros** e termina com **valor entregue** – não apenas “software funcionando”.
- DevOps e métodos ágeis são **respostas à complexidade** crescente, não modismos.
- O maior risco em projetos é **humano**: comunicação, priorização e expectativas mal alinhadas.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Identificar as principais tendências tecnológicas até 2030.
- Analisar o impacto dessas tecnologias em setores e modelos de negócio.
- Criar uma estratégia de adaptação para uma empresa frente a uma tendência.

Perguntas:

- Qual tendência terá **maior impacto** na sua área de atuação nos próximos 5 anos?
- Alguma dessas tecnologias já influencia **seu cotidiano** de forma concreta?
- Como as empresas podem **se preparar** para mudanças sem saber exatamente o que vem?

Reflexão central – A queda da Nokia

Em 2007, a Nokia era a maior fabricante de celulares do mundo. Em 2013, vendeu seu negócio de smartphones. A empresa não falhou por falta de tecnologia – falhou por **falta de adaptação estratégica**. Tecnologia e estratégia precisam caminhar juntas.

Tendências Tecnológicas Atuais



Inteligência Artificial

IA otimiza processos e decisões.



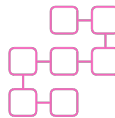
Internet das Coisas

Conectividade entre dispositivos aumenta a eficiência.



Computação Quântica

Processamento avançado resolve problemas complexos.



Blockchain e Criptomoedas

Segurança e descentralização de transações digitais.

Transformação Digital

- Empresas redesenham processos com IA e automação.
- Indústria 4.0: sensores e manutenção preditiva.
- Varejo: personalização em tempo real.

Impacto no Trabalho

- Surgimento de novas profissões (engenheiro de prompts, curador de dados).
- Desaparecimento de funções rotineiras.
- Necessidade de **requalificação contínua** (*reskilling*).

Desafios éticos e regulatórios

Quem regula uma IA que decide sobre crédito, saúde ou justiça? O *EU AI Act* (2024) é a primeira lei abrangente de IA do mundo – o Brasil ainda discute seu marco regulatório.

As profissões mais demandadas até 2030 (World Economic Forum)

- 1 Especialista em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina
- 2 Engenheiro de Dados (*Data Engineer*)
- 3 Analista de Cibersegurança
- 4 Especialista em Nuvem e DevOps
- 5 Gestor de Sustentabilidade Digital
- 6 Designer de Experiência do Usuário (UX)
- 7 **Gestor de Transformação Digital**
- 8 Especialista em Blockchain e Web3
- 9 Engenheiro de Robótica
- 10 **Consultor de Ética em IA (*AI Ethics Officer*)**

Note: várias dessas profissões são **de gestão** – não exigem programação, mas exigem visão de dados.

Em grupos (3–4 pessoas), escolham uma tendência emergente e pesquisem:

- 1 O que é essa tecnologia em **linguagem acessível**?
- 2 Quais setores (saúde, educação, logística, energia) ela impacta mais e por quê?
- 3 Cite uma **empresa ou país** que já adotou com resultados mensuráveis.
- 4 Quais **riscos ou barreiras** para adoção no Brasil?

Exemplo

Tendência: Veículos autônomos.

Impacto: redução de 90% em acidentes por erro humano (projeção); transformação de seguros e logística.

Exemplo: Waymo opera táxis sem motorista em San Francisco.

Barreira no Brasil: infraestrutura viária precária e regulação inexistente.

Questões para reflexão e debate:

- 1 Quais os **riscos éticos** das novas tecnologias (vigilância, privacidade, viés)?
- 2 O avanço tecnológico pode **aumentar a desigualdade** entre países e dentro deles?
- 3 Como governos podem regular tecnologias emergentes **sem sufocar inovação**?

Caso para debate

O **blockchain** foi apontado como revolução em segurança. Mas o consumo energético do Bitcoin é maior que o de países como Argentina. **Inovação e sustentabilidade** precisam andar juntas?

Desafio: Criar estratégia para uma empresa fictícia se adaptar a uma tendência.

Passos

- 1 Escolha um setor: saúde, varejo, educação ou logística.
- 2 Defina a tendência tecnológica e **por que agora**.
- 3 Mapeie **3 ações concretas** para os próximos 12 meses.
- 4 Identifique **1 risco crítico** e como mitigá-lo.
- 5 Estime o **retorno esperado** (redução de custo, ganho de receita, melhora em NPS).

Apresentação: cada grupo compartilha sua estratégia em **2 minutos**.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Tendências tecnológicas não são **ameaças inevitáveis** – são **oportunidades para quem se prepara**.
- O gestor adaptável não precisa prever o futuro: precisa **aprender a aprender rapidamente**.
- A combinação de **visão estratégica + leitura de dados + ética** é o diferencial da próxima geração de líderes.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Pesquisar e apresentar tendências tecnológicas com embasamento.
- Analisar criticamente impactos sociais, econômicos e éticos.
- Propor estratégias práticas de adaptação para empresas reais.

Perguntas para discussão:

- Qual tendência tecnológica mais te **chama atenção** hoje – e por quê?
- Você já viu alguma dessas tecnologias impactar **sua vida ou área de atuação**?
- Para uma empresa, o que é mais difícil: **inovar** ou **se adaptar** ao que já existe?

Dinâmica: compartilhe com uma dupla por 2 minutos. Depois, listamos as tendências mencionadas e identificamos padrões.

- **IA Generativa** – criação de conteúdo, código e dados.
- **Internet das Coisas (IoT)** – bilhões de dispositivos conectados.
- **Computação Quântica** – problemas intratáveis para computadores clássicos.
- **Blockchain e Web3** – descentralização e contratos inteligentes.
- **Realidade Aumentada/Virtual** – interfaces imersivas no trabalho e educação.
- **Edge Computing** – processamento próximo à fonte, reduzindo latência.

O cenário brasileiro de inovação (2024–2025)

- O Brasil possui mais de **15.000 startups** ativas – maior ecossistema da América Latina.
- **Fintechs** brasileiras captaram mais de **US\$ 5 bilhões** nos últimos anos.
- O programa **Brasil Digital** visa conectar 100% dos municípios com 5G até 2029.
- **Agritech**: o setor agro lidera adoção de drones, sensores e IA – o Brasil é referência global em agricultura de precisão.

Indústria e Logística

- Indústria 4.0: sensores otimizam produção e manutenção preditiva.
- Robôs colaborativos (*cobots*) na linha de montagem.
- Rastreabilidade total via blockchain em cadeias de suprimento.

Educação e Saúde

- RV para simulações cirúrgicas e treinamentos de risco.
- IA para diagnóstico por imagem com precisão superior à humana em alguns casos.
- Plataformas adaptativas que personalizam o ritmo de aprendizado.

Os 5 pilares de uma cultura de dados

- 1 **Liderança patrocinadora:** o CEO precisa decidir baseado em dados publicamente.
- 2 **Acesso democrático:** todos têm acesso a dashboards relevantes ao seu papel.
- 3 **Treinamento contínuo:** alfabetização em dados em todos os níveis.
- 4 **Linguagem comum:** todos sabem o que significa CAC, LTV, NPS, churn.
- 5 **Celebrar evidência:** elogia-se quem decide com dados, mesmo errando – não se elogia o “palpite genial”.

Pergunta para o gestor

Quantas reuniões na sua empresa começariam diferente se a primeira pergunta fosse “o que dizem os dados?”?

Para Empresas

- Revisar modelos de negócio com frequência – *business model canvas* iterativo.
- Criar **laboratórios de inovação** ou parcerias com startups.
- Adotar cultura de **experimentação**: testar rápido, aprender rápido, escalar o que funciona.

Para Profissionais

- Investir em **aprendizado contínuo**.
- Desenvolver habilidades **híbridas**: gestão + dados + comunicação.
- Inovação exige **cultura aberta ao erro** – falhar rápido é parte do processo.

Em grupos (3–4 pessoas), pesquisem uma tendência e respondam:

- 1 O que é essa tecnologia? Como funciona em termos acessíveis?
- 2 Onde **já está sendo usada**? Cite empresa, país e resultado mensurável.
- 3 Quais **impactos sociais ou econômicos** estão sendo percebidos?
- 4 Como essa tendência pode impactar **o Brasil** especificamente?

Apresentação: 3 minutos por grupo. A turma avalia: *clareza + relevância + evidências*.

Questões para debate:

- 1 Toda tecnologia nova é **bem recebida** pela sociedade? Por que algumas geram resistência?
- 2 Como a **desigualdade digital** interfere na adoção de novas tecnologias no Brasil?
- 3 O que pode ser feito – por empresas, governos e universidades – para **preparar profissionais** para esse futuro?

Desafio

Imagine uma empresa tradicional – supermercado, hospital, escola, fábrica. Como ela adotaria uma tendência como IA ou IoT?

Entregável: plano de 1 página

- 1 **Empresa e setor:** quem é, o que faz, qual o porte?
- 2 **Tecnologia escolhida:** qual tendência e por que faz sentido para esse negócio?
- 3 **3 ações concretas:** o que a empresa faria nos próximos 6 meses?
- 4 **Barreira principal:** qual o maior obstáculo e como superá-lo?

Apresentação: 2 minutos por grupo.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Acompanhar tendências não é **perseguir modismos** – é entender as forças que moldam o futuro para se posicionar estrategicamente.
- O futuro exige **adaptação contínua, colaboração e pensamento crítico**.
- Estar atento ao presente é o primeiro passo para **liderar o futuro**.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Analisar casos reais de transformação digital em grandes empresas brasileiras.
- Identificar fatores críticos de sucesso e falha.
- Discutir estratégias aplicáveis a contextos diferentes.

Definição

Adoção de tecnologias para **mudar radicalmente** como uma empresa opera e entrega valor – não apenas digitalizar processos existentes, mas **repensar o modelo de negócio**.

O que NÃO é

- Apenas criar um site ou app.
- Digitalizar formulários em PDF.
- Comprar software caro sem mudar cultura.
- Um projeto com prazo definido – é **processo contínuo**.

“Não é sobre tecnologia, é sobre estratégia e sobrevivência.” – Harvard Business Review

Dados que comprovam a urgência

- **89%** das empresas já adotaram ou planejam estratégia digital-first.
- Empresas digitalmente maduras têm lucro **26%** superior aos concorrentes.
- **70%** das iniciativas de transformação digital falham por **resistência cultural** – não por tecnologia.
- O investimento global em transformação digital ultrapassou **US\$ 3,4 trilhões** em 2026.

“Não é o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças.” – Darwin

- Você conhece alguma empresa que **passou por transformação digital**? Como foi o processo?
- **Toda empresa** precisa se transformar digitalmente? Existe exceção?
- Quais setores no Brasil **mais precisam** se reinventar tecnologicamente – e por quê?

De varejista tradicional a plataforma digital

- Criou um **ecossistema integrado**: marketplace, fintech (MagaluPay) e logística própria.
- Investiu pesado em **dados, IA e experiência do cliente** omnichannel.
- **Magalu** (assistente virtual) integra app, atendimento e recomendações.

Resultado: crescimento de 800% em e-commerce entre 2019 e 2021.

Lição: a transformação digital começou pela **cultura e liderança**, não pela tecnologia.

Integrando canais físicos e digitais

- Criou o **Consultor Digital**: revendedores usam app para vender, acompanhar pedidos e receber comissão automaticamente.
- Digitalizou parte da produção e logística com sensores e análise preditiva de demanda.
- Aquisição do **The Body Shop** e **Avon** exigiu integração de sistemas em múltiplos países.

Resultado: fortalecimento do relacionamento com revendedores e redução de estoques parados em 18%.

De banco de crédito imobiliário a super app

- Modelo 100% digital, sem agências físicas – **redução de custo por cliente de 80%** vs. bancos tradicionais.
- Oferece conta, investimentos, marketplace, seguros e crédito em um único app.
- Usa dados comportamentais para **personalizar ofertas** e aprovar crédito em segundos.

Resultado: crescimento de **400%** na base de clientes em 3 anos – de 7 para 30+ milhões.

Em grupos (3–4 pessoas), escolham uma empresa e pesquisem:

- 1 Que **mudanças tecnológicas** a empresa implementou nos últimos 5 anos?
- 2 Como isso impactou **operação, funcionários e clientes**?
- 3 Quais **desafios** enfrentaram? Como foram superados?
- 4 Qual o **papel da liderança** nesse processo?
- 5 O que outras empresas podem **aprender** desse caso?

Sugestões: Banco Inter, Netflix, iFood, Amazon, Bradesco, Localiza, Nestlé Brasil, Nubank.

Questões para reflexão:

- 1 A transformação digital começa por qual setor – TI, RH, Marketing ou liderança executiva?
- 2 Toda empresa precisa virar uma **empresa de tecnologia**? Ou pode usar tecnologia sem ser *tech*?
- 3 O que acontece com empresas que **resistem à transformação**? Cite exemplos de falências por não se adaptar.

Síntese da aula

- Transformação digital é um **processo contínuo**, não um projeto com data de fim.
- As empresas que mais inovam são as que **aprendem com seus próprios dados e clientes** – e têm coragem de se reinventar.
- O maior obstáculo não é tecnológico: é **cultural e de liderança**.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender por que a integração de sistemas é estratégica.
- Identificar tecnologias de integração: APIs, middleware e ferramentas no-code.
- Propor uma integração inovadora para um processo empresarial real.

Perguntas:

- Você já precisou **copiar dados manualmente** de um sistema para outro? Quanto tempo perdeu?
- O que acontece quando uma empresa usa vários sistemas que **não se comunicam**? (planilha + ERP + WhatsApp + e-mail)
- Como a integração pode **melhorar a vida do cliente final** sem que ele perceba a tecnologia?

Custo dos silos de informação

Empresas perdem em média **20–30% da produtividade** por causa de sistemas isolados que não se comunicam – obrigando funcionários a retrabalhar dados manualmente (McKinsey, 2023).

O que é

- Conexão entre diferentes sistemas, apps ou dispositivos para que **atuem em conjunto**.
- Elimina silos de informação e reduz retrabalho.
- Permite que dados fluam automaticamente em tempo real.

Por que importa para o gestor

- Decisões mais rápidas com dados em tempo real.
- Experiência do cliente mais fluida e consistente.
- Escalabilidade: sistema integrado cresce sem custo proporcional.
- Compliance: dados centralizados facilitam conformidade com LGPD.

APIs: A cola invisível da internet moderna – e do seu negócio

- **O que é uma API:** um “contrato digital” que permite dois sistemas trocarem informações de forma padronizada.
- Mais de **83%** do tráfego da internet é gerado via APIs.
- Empresas como **Stripe, Twilio e Google Maps** construíram impérios baseados em APIs como produto.
- O mercado de gestão de APIs vale mais de **US\$ 6 bilhões**.

Exemplo do cotidiano

Quando você pede um Uber, o app integra **4 APIs** simultaneamente: Google Maps (rota), Stripe (pagamento), Twilio (SMS) e a API interna de matching de motoristas.

Além da integração: ecossistemas conectados

- **Super Apps:** WeChat (China), Rappi, Banco Inter – tudo em um só lugar via integrações profundas.
- **Open Banking:** bancos compartilham dados com segurança para gerar novos serviços financeiros.
- **Indústria 4.0:** fábricas integram sensores, IA e robótica em um único sistema de controle.
- **Cidades Inteligentes:** transporte, energia, segurança e saúde integrados em tempo real.

Técnicas (entender, não programar)

- **APIs REST/GraphQL:** comunicação padronizada entre sistemas.
- **Webhooks:** notificação automática quando algo acontece.
- **Middleware:** camada intermediária entre sistemas diferentes.
- **Filas de mensagens:** para alta disponibilidade.

Plataformas No-Code/Low-Code

- **Zapier:** conecta +5000 apps sem código.
- **N8N:** open source, mais flexível.
- **Power Automate:** integração nativa Microsoft.
- **Make:** fluxos visuais avançados.

Benefícios Operacionais

- Redução de falhas humanas e ganho de tempo.
- Agilidade nas operações e no atendimento.
- Padronização de processos entre setores.
- Escalabilidade sem crescimento proporcional de equipe.

Riscos a Gerenciar

- **Dependência:** falha em uma API pode paralisar múltiplos sistemas.
- **Segurança:** integração amplia a superfície de ataque.
- **Dados inconsistentes:** sistemas mal integrados duplicam informação.
- **LGPD:** dados transitando entre sistemas exigem controle de privacidade.

Em grupos (até 4 pessoas), escolham um processo:

- Logística | RH | Vendas | Atendimento | Financeiro

Responda os 4 pontos:

- 1 Qual processo seria integrado e quais sistemas estão envolvidos?
- 2 O que seria automatizado nessa integração?
- 3 Quais ferramentas seriam usadas (API, Zapier, N8N)?
- 4 Quais os **ganhos esperados** em tempo, custo ou qualidade?

Exemplo – Logística

App de rastreamento + ERP + SMS automático ao cliente.

Resultado: redução de 40% nas reclamações de prazo e melhora de 15 pontos no NPS.

Desafio

Cada grupo escolhe uma **empresa fictícia** e cria uma proposta de integração entre 2 ou mais sistemas, apps ou dispositivos.

Canvas de integração:

- 1 **Empresa e setor:** quem é e o que faz?
- 2 **Sistemas integrados:** quais tecnologias serão conectadas?
- 3 **Fluxo de dados:** como as informações transitam?
- 4 **Benefício central:** melhora a experiência do cliente ou a eficiência?
- 5 **Risco principal:** qual a maior vulnerabilidade?

Apresentação: até 2 minutos por grupo.



Teste seus conhecimentos!

Síntese da aula

- Integrar tecnologias não é só **automatizar tarefas** – é **conectar estratégias** e criar ecossistemas que se retroalimentam com dados.
- APIs são a **infraestrutura invisível** da internet moderna – quem sabe usá-las cria produtos escaláveis com custo baixo.
- Toda empresa que quer crescer precisa **integrar sistemas, times e dados**.

Dúvidas? Reflexões finais?

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Compreender os princípios do Manifesto Ágil e diferenciá-los do modelo Cascata.
- Identificar papéis, cerimônias e artefatos do Scrum.
- Simular a criação de um backlog e um sprint completo.

Conceito

Abordagem de gestão que prioriza **entregas rápidas, colaboração e adaptação contínua**. Ideal para projetos com requisitos mutáveis e foco no cliente. Em vez de longos planejamentos, opera em **ciclos curtos e iterativos**.

Números

Projetos ágeis têm:
3x mais chance de sucesso
37% menos defeitos
16% mais produtividade
(Standish Group, 2023)

Modelo Cascata (Waterfall)

- Fases sequenciais e rígidas.
- Mudanças são caras e difíceis.
- Entrega apenas no final.
- Cliente vê o resultado só no fim.
- Bom para: projetos com requisitos fixos (obras, regulatórios).

Modelo Ágil

- Ciclos curtos (sprints) e adaptáveis.
- Mudanças são bem-vindas a qualquer momento.
- Entregas frequentes de valor.
- Cliente participa em cada ciclo.
- Bom para: software, produtos digitais, marketing.

“Planeje para mudar, não mude para planejar.”

Valores do Manifesto Ágil (2001)

- 1 **Indivíduos e interações** mais que processos e ferramentas.
- 2 **Software funcionando** mais que documentação abrangente.
- 3 **Colaboração com o cliente** mais que negociação de contratos.
- 4 **Responder a mudanças** mais que seguir um plano fixo.

Importante

Os itens à direita têm valor – mas os da esquerda têm **mais valor**. Ágil não rejeita planejamento ou documentação: **equilibra** tudo com pragmatismo.

Metodologias ágeis em outros setores

- **Marketing:** campanhas com sprints de criação, teste A/B contínuo e retrospectiva semanal.
- **RH:** processos de recrutamento ágeis com feedbacks rápidos e iteração no perfil da vaga.
- **Educação:** sala de aula invertida e iterações de conteúdo com base em feedback dos alunos.
- **Governo:** serviços públicos digitais desenvolvidos com metodologias ágeis – *Gov.br* usa Scrum.
- **Saúde:** protocolos de pesquisa clínica adaptados com revisões frequentes de resultados.

Insight: O ágil é uma **mentalidade**, não apenas um método de TI.

Scrum

- Sprints de 1–4 semanas.
- Papéis definidos.
- Cerimônias estruturadas.
- Foco: entrega de produto.

Kanban

- Fluxo contínuo, sem sprints.
- Limite de WIP (*Work in Progress*).
- Visualização de gargalos.
- Foco: eficiência do fluxo.

XP (Extreme Programming)

- Testes antes do código.
- Programação em pares.
- Integração contínua.
- Foco: qualidade técnica.

Product Owner

- Representa o cliente/negócio.
- Prioriza o Product Backlog.
- Define o que tem valor.
- Única voz do cliente para o time.

Scrum Master

- Facilita o processo Scrum.
- Remove impedimentos.
- Protege o time de interferências.
- É um *servant leader*, não gerente.

Time de Desenvolvimento

- Auto-organizado e multidisciplinar.
- 3–9 pessoas idealmente.
- Responsável pela entrega.
- Sem hierarquia interna.

Os rituais que dão ritmo ao time

- **Sprint Planning** (início da sprint): o time define quais itens do backlog serão entregues e como. Duração: até 8h para sprint de 4 semanas.
- **Daily Scrum** (diário): 15 minutos. O que fiz? O que farei? Há impedimentos?
- **Sprint Review** (fim da sprint): demonstração das entregas ao Product Owner e stakeholders. O que foi aceito?
- **Sprint Retrospective** (pós-review): o que funcionou? O que melhorar? Ações concretas para a próxima sprint.

Ferramentas Digitais

- **Jira:** padrão em empresas de tecnologia.
- **Trello:** visual e intuitivo, ideal para Kanban.
- **ClickUp:** versátil, combina Scrum + Kanban + OKRs.
- **Notion:** docs + tarefas + wikis em um só lugar.
- **Asana:** foco em times de marketing e operações.

Dica Prática

Para começar hoje

Use um **quadro físico** ou **Trello** com 3 colunas:
A Fazer | Em Andamento | Concluído

Limite **2 tarefas** simultâneas por pessoa (WIP limit).
Isso, sozinho, aumenta a produtividade do time.

- Você prefere trabalhar com um **plano detalhado** ou **se adaptar ao longo do caminho**? Em quais situações cada abordagem funciona melhor?
- Já participou de algum projeto que usou **quadro Kanban ou Scrum**? O que funcionou? O que não funcionou?
- O que mais te incomoda em projetos **mal gerenciados**? Como o Scrum resolveria isso?

Desafio (15 min em grupos de até 4 pessoas)

Definam um produto simples: app de lista de tarefas, site de receitas, sistema de reservas ou plataforma de estudo.

Entregável:

- 1 Liste **5–7 user stories** no Product Backlog no formato:
“Como [tipo de usuário], quero [ação] para [benefício].”
- 2 Estime cada story em **story points** (1, 2, 3, 5, 8).
- 3 Selecione as stories que cabem em **1 sprint de 1 semana** (capacidade: 13 pontos).
- 4 Defina a **meta da sprint**: o que será demonstrado na Sprint Review?

Passos

- 1 Criem 3 colunas: **A Fazer** | **Em Andamento** | **Concluído**.
- 2 Distribuem as tarefas entre o grupo. Cada pessoa pode ter **no máximo 1 tarefa** em andamento (WIP limit = 1).
- 3 Simulem o progresso ao longo de 3 “dias de trabalho” (5 minutos cada).
- 4 Identifiquem: onde surgiu **gargalo**? Alguma tarefa ficou “em andamento” por muito tempo?

Reflexão pós-simulação:

- O que foi mais difícil: priorizar, colaborar ou finalizar?
- Como o WIP limit mudou o comportamento do grupo?

Perguntas para debate:

- 1 O que aprenderam sobre **trabalho em equipe** com a simulação?
- 2 Quais tarefas foram **mais difíceis de estimar** em story points? Por quê?
- 3 O que podemos fazer para melhorar a **comunicação e a transparência** no time?
- 4 Em quais situações do seu dia a dia você poderia usar **Kanban ou Scrum**?



Teste seus conhecimentos!

Síntese final – O que você leva como gestor

- **Decisão baseada em evidências** é a competência central do administrador moderno.
- **Storytelling com dados** é o que diferencia um relatório esquecido de uma decisão executada.
- **Ética e LGPD** não são “opcional” – são requisitos legais e de reputação.
- **Cultura analítica** é um movimento de liderança, não uma planilha.
- Você não precisa programar para liderar uma equipe de dados – precisa **saber o que perguntar e como interpretar a resposta**.

Obrigado pela jornada. Dúvidas? Reflexões finais?